



UDB VIRTUAL
EL SALVADOR

Datawarehouse y Minería de Datos

DMD941 G01T

Desafío práctico 2

Profesor:

Mg. David Enrique Moya

Alumno:

Gabriel de Jesús Campos Romero – CR162707

Enlace de GitHub

Clic aquí

Tabla de contenido

1. preparación y restauración de la base de datos 3
1.1 Restauración de AdventureWorksDW2022 3
2. Análisis multidimensional 7
2.1 Análisis de ventas por año y territorio 8
2.2 Verificación de los períodos de ventas 10
2.3 Análisis de ventas por producto 12
3 Diseño y procesamiento del cubo OLAP 14
3.1 Preparación del entorno de Analysis Services 14
3.2 Creación del proyecto multidimensional 16
3.3 Configuración de la vista de origen de datos 17
3.4 Creación del cubo OLAP 19
3.5 Verificación del uso de dimensiones 21
3.6 Configuración de atributos de las dimensiones 22
3.7 Implementación y procesamiento del cubo OLAP 24
4 Visualización de datos en Power BI 27
4.1 Conexión con el cubo OLAP 28
4.2 Análisis de ventas anuales 29
4.3 Análisis de ventas por territorio 30
4.4 Análisis de ventas por producto 31
5 Conclusiones 33

1. preparación y restauración de la base de datos

Para el desarrollo del Desafío Práctico 2 se utilizó la base de datos AdventureWorksDW2022, proporcionada por Microsoft como recurso de práctica para el análisis de datos y la implementación de soluciones de inteligencia de negocios.

El entorno de trabajo utilizado fue SQL Server 2025, administrado mediante SQL Server Management Studio (SSMS), desde el cual se realizó la restauración y posterior verificación de la base de datos.

El objetivo de esta etapa fue disponer de la información necesaria para realizar consultas SQL y desarrollar posteriormente un cubo OLAP que permita analizar los datos desde diferentes dimensiones.

1.1 Restauración de AdventureWorksDW2022

Inicialmente, se obtuvo el archivo de respaldo correspondiente a AdventureWorksDW2022, seleccionando la versión Data Warehouse indicada en los recursos proporcionados para el desafío.

Posteriormente, se ingresó a SQL Server Management Studio y se estableció una conexión con la instancia local del servidor de bases de datos.

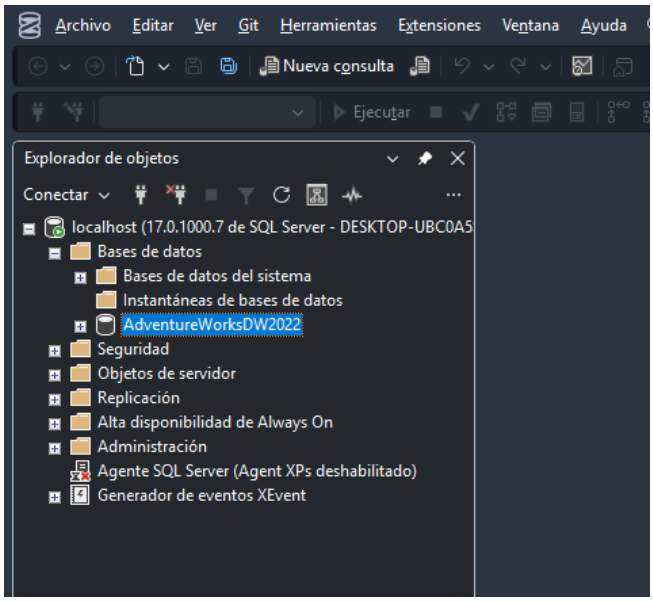


Figura 1. Base de datos AdventureWorksDW2022 en SQL Server Management Studio.

Para efectuar la restauración, se accedió a la opción Restore Database, seleccionando el archivo de respaldo mediante la opción Device. Se verificó que la base de datos de destino correspondiera a AdventureWorksDW2022.

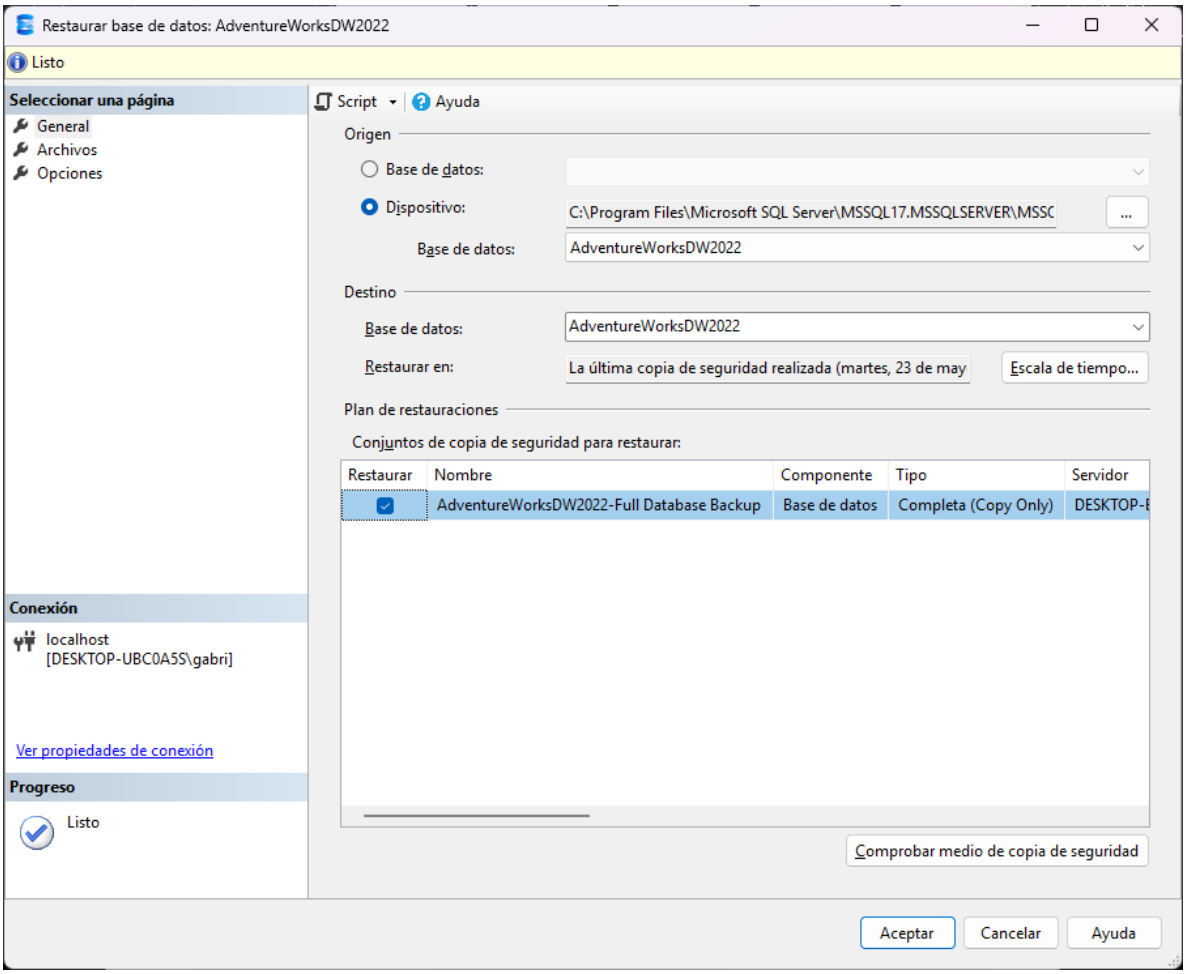


Figura 2. Configuración de la restauración de AdventureWorksDW2022.

En las opciones de restauración se habilitó la sobreescritura de la base de datos existente y el cierre de las conexiones activas, con el propósito de permitir la restauración sin conflictos de acceso a la base de datos de destino.

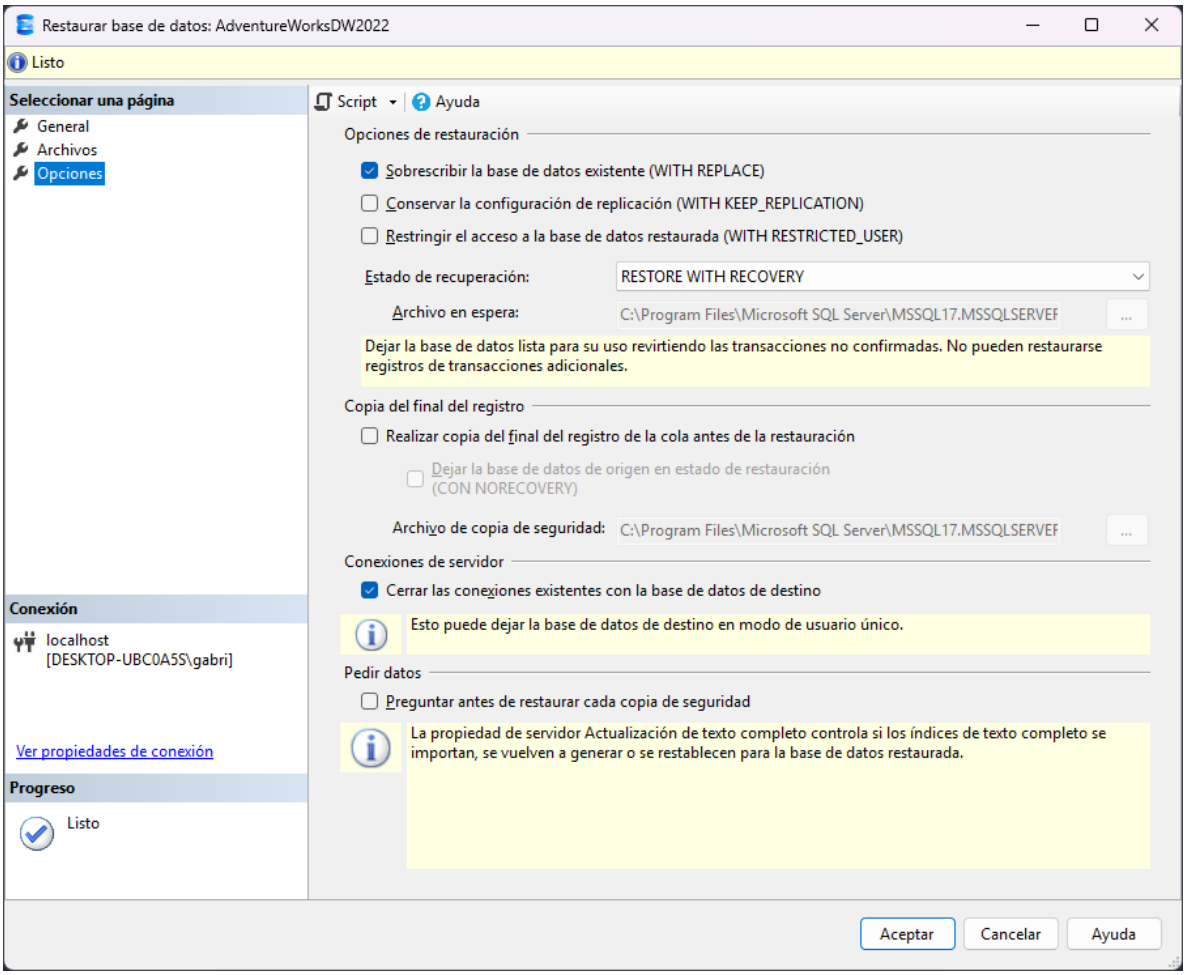


Figura 3. Opciones de restauración de la base de datos.

Una vez establecidas las configuraciones necesarias, se ejecutó el proceso de restauración. SQL Server Management Studio mostró un mensaje de confirmación indicando que la base de datos AdventureWorksDW2022 se restauró correctamente.

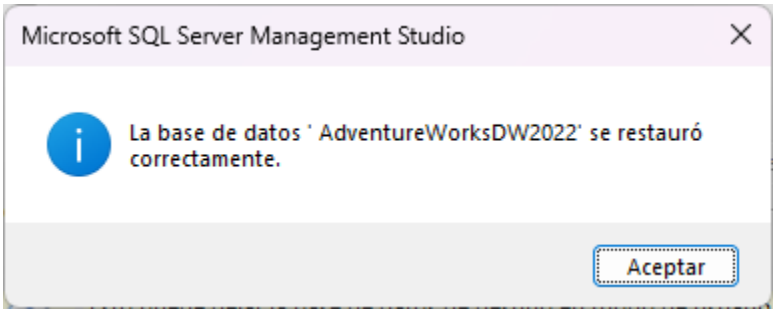


Figura 4. Confirmación de restauración exitosa.

Después de completar la restauración, se realizó una consulta SQL para comprobar la disponibilidad de las tablas principales que serán utilizadas en el análisis multidimensional.

Se identificaron las siguientes tablas:

FactInternetSales: tabla de hechos que contiene los registros e importes de las ventas.

DimDate: dimensión utilizada para analizar los datos según períodos de tiempo.

DimProduct: dimensión que permite identificar los productos.

DimSalesTerritory: dimensión que contiene información relacionada con los territorios comerciales.

Para comprobar su existencia, se ejecutó una consulta sobre INFORMATION_SCHEMA.TABLES, filtrando los nombres de las cuatro tablas y verificando el esquema al que pertenecen.

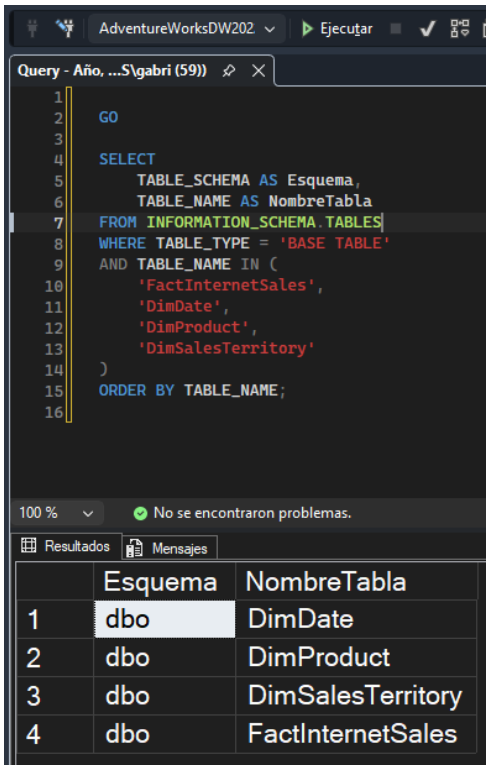


Figura 5. Verificación de las tablas de AdventureWorksDW2022.

Consulta SQL implementada

```
SELECT
    TABLE_SCHEMA AS Esquema,
    TABLE_NAME AS NombreTabla
FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES
WHERE TABLE_TYPE = 'BASE TABLE'
AND TABLE_NAME IN (
    'FactInternetSales',
    'DimDate',
    'DimProduct',
    'DimSalesTerritory'
)
ORDER BY TABLE_NAME;
```

Resultados obtenidos

La consulta se ejecutó correctamente y confirmó la existencia de las cuatro tablas dentro del esquema dbo.

Con esta verificación se comprobó que la estructura necesaria para el análisis de ventas se encuentra disponible, permitiendo continuar con las consultas SQL y el diseño del cubo OLAP.

La utilización de una tabla de hechos relacionada con distintas dimensiones corresponde al modelo de análisis multidimensional.

2. Análisis multidimensional

En esta etapa se realizaron consultas SQL sobre la base de datos AdventureWorksDW2022, con el objetivo de explorar la información disponible, identificar datos relevantes y analizar el comportamiento de las ventas.

Para ello, se utilizaron las tablas de hechos y dimensiones presentes en la base de datos, aplicados al análisis de la información comercial.

El análisis se enfocó en obtener información sobre las ventas, considerando diferentes períodos de tiempo, territorios comerciales y productos.

2.1 Análisis de ventas por año y territorio

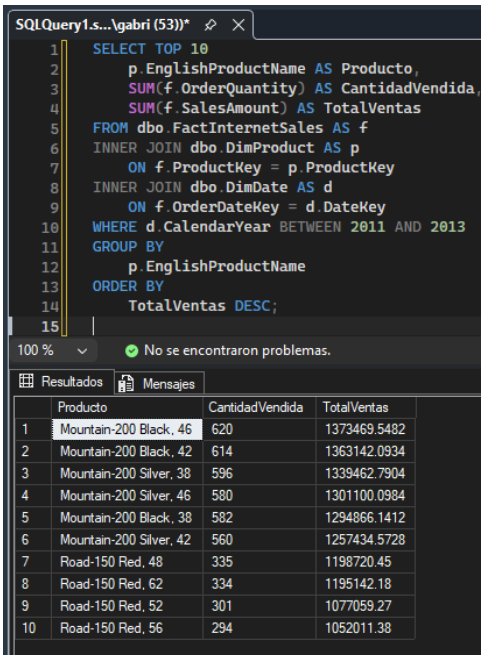
Con el propósito de identificar los territorios con mayores ingresos y observar la evolución de las ventas a través del tiempo, se desarrolló una consulta SQL que relaciona las tablas FactInternetSales, DimDate y DimSalesTerritory.

Mediante la función SUM se calcularon los importes totales de ventas, agrupando los registros por año y país mediante la cláusula GROUP BY.

Consulta SQL implementada

```
SELECT
    d.CalendarYear AS Anio,
    t.SalesTerritoryCountry AS Pais,
    SUM(f.SalesAmount) AS TotalVentas
FROM dbo.FactInternetSales AS f
INNER JOIN dbo.DimDate AS d
    ON f.OrderDateKey = d.DateKey
INNER JOIN dbo.DimSalesTerritory AS t
    ON f.SalesTerritoryKey = t.SalesTerritoryKey
GROUP BY
    d.CalendarYear,
    t.SalesTerritoryCountry
ORDER BY
    d.CalendarYear,
    TotalVentas DESC;
```

Resultados obtenidos



```sql
SELECT TOP 10
    p.EnglishProductName AS Producto,
    SUM(f.OrderQuantity) AS CantidadVendida,
    SUM(f.SalesAmount) AS TotalVentas
FROM dbo.FactInternetSales AS f
INNER JOIN dbo.DimProduct AS p
    ON f.ProductKey = p.ProductKey
INNER JOIN dbo.DimDate AS d
    ON f.OrderDateKey = d.DateKey
WHERE d.CalendarYear BETWEEN 2011 AND 2013
GROUP BY
    p.EnglishProductName
ORDER BY
    TotalVentas DESC;
```

100 % — No se encontraron problemas.

Resultados | Mensajes

	Producto	CantidadVendida	TotalVentas
1	Mountain-200 Black, 46	620	1373469.5482
2	Mountain-200 Black, 42	614	1363142.0934
3	Mountain-200 Silver, 38	596	1339462.7904
4	Mountain-200 Silver, 46	580	1301100.0984
5	Mountain-200 Black, 38	582	1294866.1412
6	Mountain-200 Silver, 42	560	1257434.5728
7	Road-150 Red, 48	335	1198720.45
8	Road-150 Red, 62	334	1195142.18
9	Road-150 Red, 52	301	1077059.27
10	Road-150 Red, 56	294	1052011.38

Figura 6. Consulta de ventas agrupadas por año y territorio.

La consulta se ejecutó correctamente, mostrando las ventas correspondientes a los años 2010 a 2014, clasificadas por país y ordenadas de mayor a menor importe dentro de cada año.

Análisis e interpretación

A partir de los resultados obtenidos, se identificó que Australia presentó el mayor importe de ventas durante los años 2011 y 2012, con $2,563,732.25 y $2,128,407.46, respectivamente.

Durante el año 2013, Estados Unidos registró el mayor importe de ventas, alcanzando $5,462,078.86, seguido de Australia con $4,339,443.38.

Asimismo, los años 2010 y 2014 presentaron importes considerablemente inferiores a los años intermedios, lo que motivó una verificación adicional de la cobertura temporal de los registros.

Relación con el análisis OLAP

Esta consulta representa un análisis multidimensional, ya que permite examinar una medida cuantitativa, el importe total de ventas, desde dos dimensiones: tiempo y territorio.

El análisis permite comparar los resultados comerciales entre distintos países y períodos, proporcionando información útil para la toma de decisiones.

2.2 Verificación de los períodos de ventas

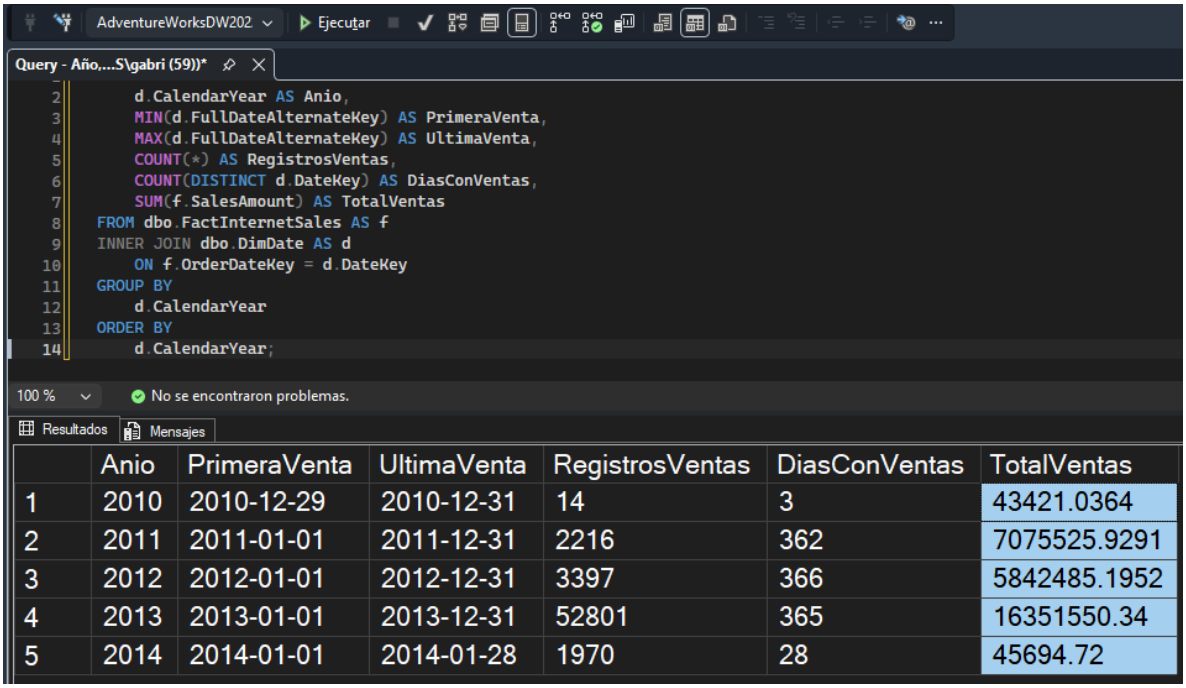
Con el propósito de complementar el análisis anterior, se realizó una consulta SQL para verificar los períodos de ventas disponibles en la base de datos AdventureWorksDW2022.

La consulta relaciona las tablas FactInternetSales y DimDate, utilizando funciones de agregación como MIN, MAX, COUNT y SUM para obtener las fechas iniciales y finales de las ventas, la cantidad de registros, los días con ventas y los importes totales correspondientes a cada año.

Este procedimiento permite identificar posibles períodos incompletos y comprender las diferencias observadas en los importes de ventas de los distintos años.

```
SELECT
    d.CalendarYear AS Anio,
    MIN(d.FullDateAlternateKey) AS PrimeraVenta,
    MAX(d.FullDateAlternateKey) AS UltimaVenta,
    COUNT(*) AS RegistrosVentas,
    COUNT(DISTINCT d.DateKey) AS DiasConVentas,
    SUM(f.SalesAmount) AS TotalVentas
FROM dbo.FactInternetSales AS f
INNER JOIN dbo.DimDate AS d
    ON f.OrderDateKey = d.DateKey
GROUP BY
    d.CalendarYear
ORDER BY
    d.CalendarYear;
```

Resultados obtenidos



	Anio	PrimeraVenta	UltimaVenta	RegistrosVentas	DiasConVentas	TotalVentas
1	2010	2010-12-29	2010-12-31	14	3	43421.0364
2	2011	2011-01-01	2011-12-31	2216	362	7075525.9291
3	2012	2012-01-01	2012-12-31	3397	366	5842485.1952
4	2013	2013-01-01	2013-12-31	52801	365	16351550.34
5	2014	2014-01-01	2014-01-28	1970	28	45694.72

Figura 7. Verificación de los períodos de ventas registrados en AdventureWorksDW2022.

Análisis e interpretación

Análisis e interpretación

Los resultados obtenidos permitieron identificar los diez productos con mayores importes de ventas durante el período comprendido entre 2011 y 2013, agrupando los registros según el nombre comercial de cada producto.

Se identificó que Mountain-200 Black, 46, presentó el mayor importe de ventas, alcanzando $1,373,469.55, con 620 unidades vendidas. Le siguió Mountain-200 Black, 42, con $1,363,142.09 y 614 unidades vendidas.

Asimismo, el producto Mountain-200 Silver, 38, ocupó el tercer lugar, registrando $1,339,462.79 y 596 unidades vendidas.

Las diferentes versiones del modelo Mountain-200 ocuparon los primeros seis lugares del ranking, mientras que las cuatro posiciones restantes correspondieron a Road-150 Red. Entre estas últimas destacó la versión de 48, con $1,198,720.45 y 335 unidades vendidas.

La comparación de los importes y las cantidades vendidas permite identificar los productos con mayor generación de ingresos, proporcionando información relevante para el análisis comercial y la toma de decisiones.

2.3 Análisis de ventas por producto

Con el objetivo de identificar los productos que generaron mayores ingresos, se realizó una consulta SQL sobre la base de datos AdventureWorksDW2022, utilizando las tablas FactInternetSales, DimProduct y DimDate.

La consulta relaciona la tabla de hechos con las dimensiones de producto y tiempo, permitiendo analizar los importes de ventas y las cantidades vendidas para cada producto.

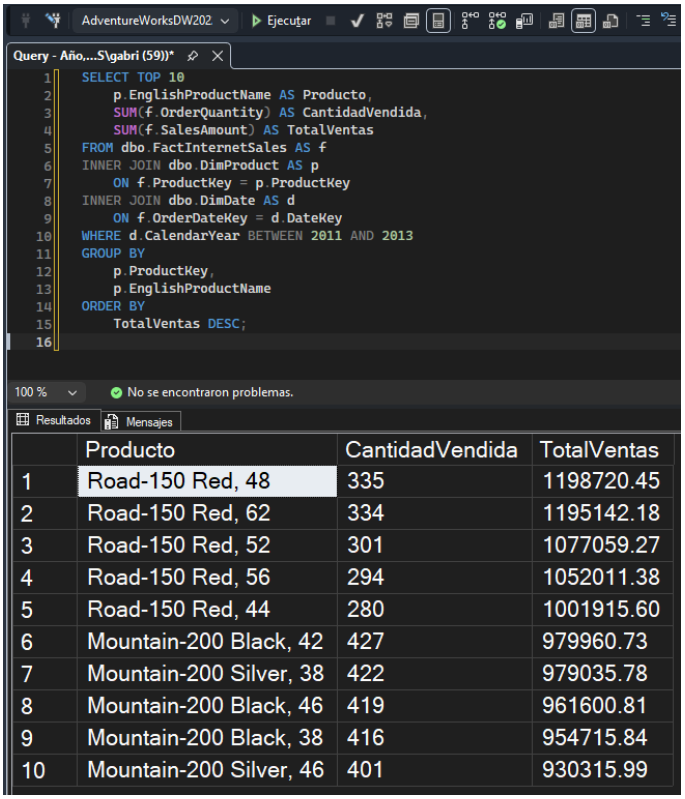
Mediante la función SUM se calcularon los valores acumulados, utilizando la cláusula GROUP BY para agrupar los resultados por producto y TOP 10 para seleccionar aquellos que registraron los mayores importes de ventas.

Para este análisis se consideraron los años 2011, 2012 y 2013, debido a que representan períodos completos según la verificación realizada anteriormente.

Consulta SQL implementada

```
SELECT TOP 10
    p.EnglishProductName AS Producto,
    SUM(f.OrderQuantity) AS CantidadVendida,
    SUM(f.SalesAmount) AS TotalVentas
FROM dbo.FactInternetSales AS f
INNER JOIN dbo.DimProduct AS p
    ON f.ProductKey = p.ProductKey
INNER JOIN dbo.DimDate AS d
    ON f.OrderDateKey = d.DateKey
WHERE d.CalendarYear BETWEEN 2011 AND 2013
GROUP BY
    p.EnglishProductName
ORDER BY
    TotalVentas DESC;
```

Resultados obtenidos



	Producto	CantidadVendida	TotalVentas
1	Road-150 Red, 48	335	1198720.45
2	Road-150 Red, 62	334	1195142.18
3	Road-150 Red, 52	301	1077059.27
4	Road-150 Red, 56	294	1052011.38
5	Road-150 Red, 44	280	1001915.60
6	Mountain-200 Black, 42	427	979960.73
7	Mountain-200 Silver, 38	422	979035.78
8	Mountain-200 Black, 46	419	961600.81
9	Mountain-200 Black, 38	416	954715.84
10	Mountain-200 Silver, 46	401	930315.99

Figura 8. Consulta de los diez productos con mayores importes de ventas durante el período 2011-2013

Análisis e interpretación

Los resultados obtenidos permitieron identificar los diez productos con mayores importes de ventas durante el período comprendido entre 2011 y 2013.

Se observó que los primeros cinco lugares corresponden a diferentes versiones del modelo Road-150 Red, destacando la presentación de 48, con 335 unidades vendidas y un importe total de $1,198,720.45. Le sigue la versión de 62, con 334 unidades vendidas y $1,195,142.18 en ventas.

Por otra parte, los modelos Mountain-200 Black y Mountain-200 Silver también presentan una participación importante dentro de los productos con mayores ingresos. Destaca el modelo Mountain-200 Black, 42, que registró 427 unidades vendidas y un importe total de $979,960.73.

Al comparar las cantidades vendidas con los importes obtenidos, se observa que los productos con mayor volumen de unidades no necesariamente generan los mayores ingresos. Por ejemplo, Road-150 Red, 48, obtuvo un importe superior al de Mountain-200 Black, 42, a pesar de registrar una menor cantidad de unidades vendidas.

Este comportamiento demuestra la importancia de analizar conjuntamente diferentes medidas, como la cantidad vendida y el importe total de ventas, para obtener una visión más completa del desempeño comercial de los productos.

Los resultados permiten identificar los productos que generan mayores ingresos y proporcionan información relevante para el análisis de ventas y la toma de decisiones

3 Diseño y procesamiento del cubo OLAP

El siguiente procedimiento consiste en desarrollar un cubo OLAP a partir de la información almacenada en AdventureWorksDW2022, con el propósito de facilitar el análisis multidimensional de las ventas.

Para su construcción se utilizó Visual Studio con los componentes de SQL Server Analysis Services, estableciendo una conexión con la base de datos previamente restaurada.

El modelo estará conformado por la tabla de hechos FactInternetSales y las dimensiones DimDate, DimProduct y DimSalesTerritory, permitiendo examinar los importes de ventas y las cantidades vendidas desde diferentes perspectivas.

3.1 Preparación del entorno de Analysis Services

Para desarrollar el cubo OLAP, se realizó la instalación de SQL Server Analysis Services (SSAS) en la instancia local de SQL Server 2025.

Durante la configuración se seleccionó el modo multidimensional y se asignaron los permisos administrativos al usuario de Windows, permitiendo la administración y el procesamiento de los cubos OLAP.

La instalación finalizó correctamente, mostrando el estado *Succeeded* para el componente Analysis Services, confirmando que el servicio fue instalado satisfactoriamente.

Resultados obtenidos

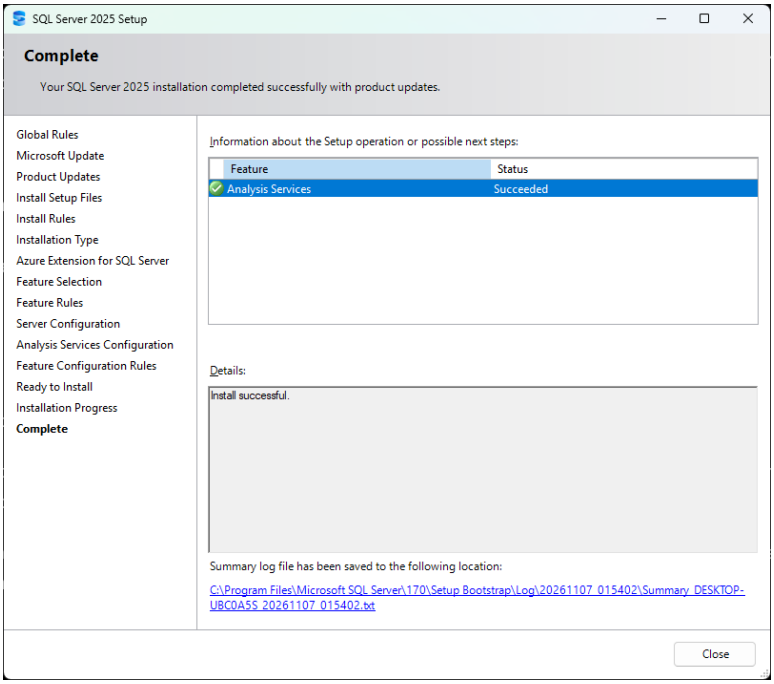


Figura 9. Instalación y configuración de SQL Server Analysis Services.

Una vez finalizada la instalación, se estableció una conexión local con SQL Server Analysis Services mediante SQL Server Management Studio.

La conexión se realizó correctamente, permitiendo acceder a las opciones de administración y a las bases de datos del servicio multidimensional.

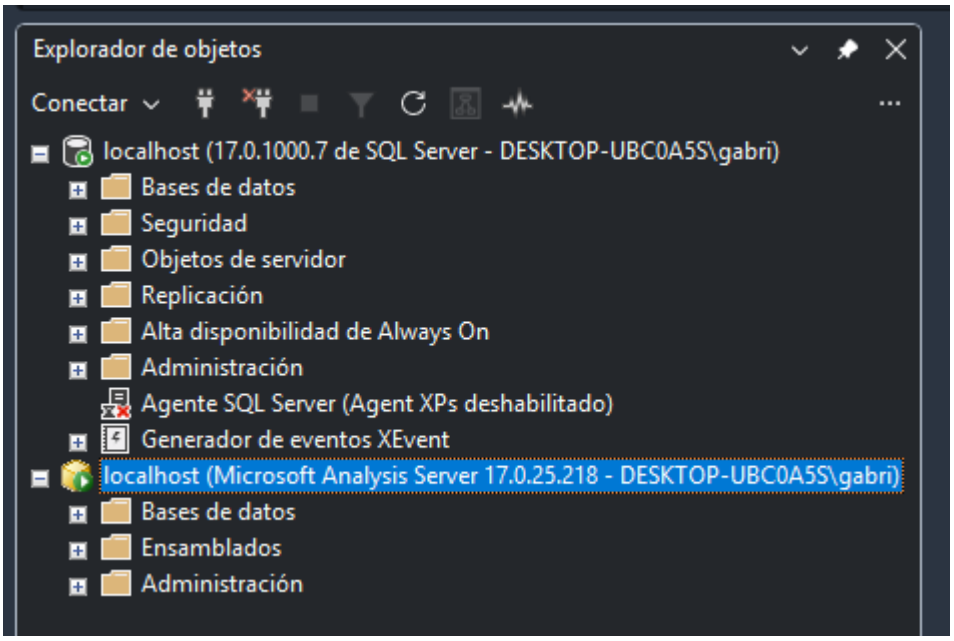


Figura 10. Conexión establecida con SQL Server Analysis Services.

3.2 Creación del proyecto multidimensional

Para iniciar el desarrollo del cubo OLAP, se creó un proyecto multidimensional en Visual Studio 2026 utilizando las herramientas de Analysis Services Projects.

El proyecto se denominó DMD941_CuboVentas y se organizó mediante los componentes necesarios para definir orígenes de datos, vistas de origen de datos, cubos y dimensiones.

Posteriormente, se inició la configuración del origen de datos para establecer la conexión con AdventureWorksDW2022, que contiene la información utilizada para el análisis de ventas.

Resultados obtenidos

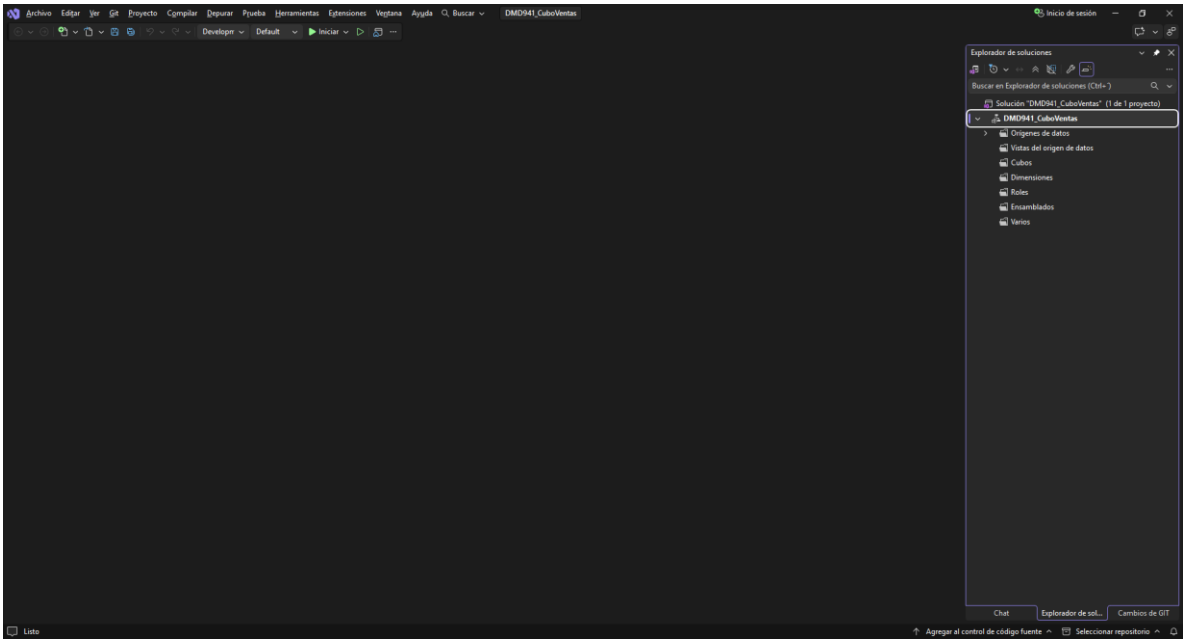


Figura 11. Proyecto multidimensional DMD941_CuboVentas en Visual Studio.

Posteriormente, se configuró el origen de datos mediante el proveedor Microsoft OLE DB Driver for SQL Server, estableciendo una conexión con el servidor local y seleccionando la base de datos AdventureWorksDW2022.

Se realizó una prueba de conexión desde el Administrador de conexiones de Visual Studio, obteniendo un resultado satisfactorio que confirmó la disponibilidad de la base de datos para el desarrollo del modelo multidimensional.

3.3 Configuración de la vista de origen de datos

Se creó una vista de origen de datos denominada VistaVentasAdventureWorks, incorporando las tablas FactInternetSales, DimDate, DimProduct y DimSalesTerritory.

La selección de estas tablas permite definir la estructura del modelo multidimensional, utilizando FactInternetSales como tabla de hechos y las demás tablas como dimensiones para el análisis de las ventas.

Resultados obtenidos

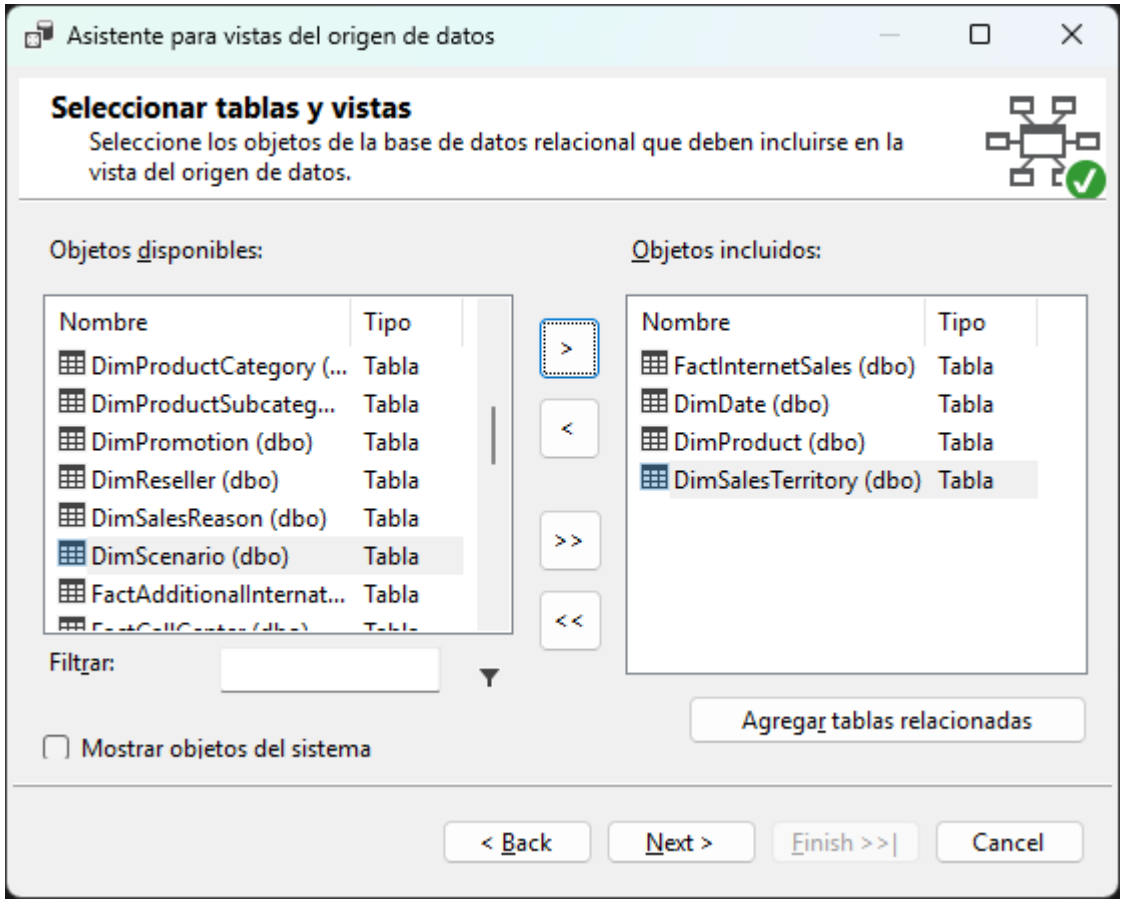


Figura 12. Selección de tablas para la vista de origen de datos.

Resultados obtenidos

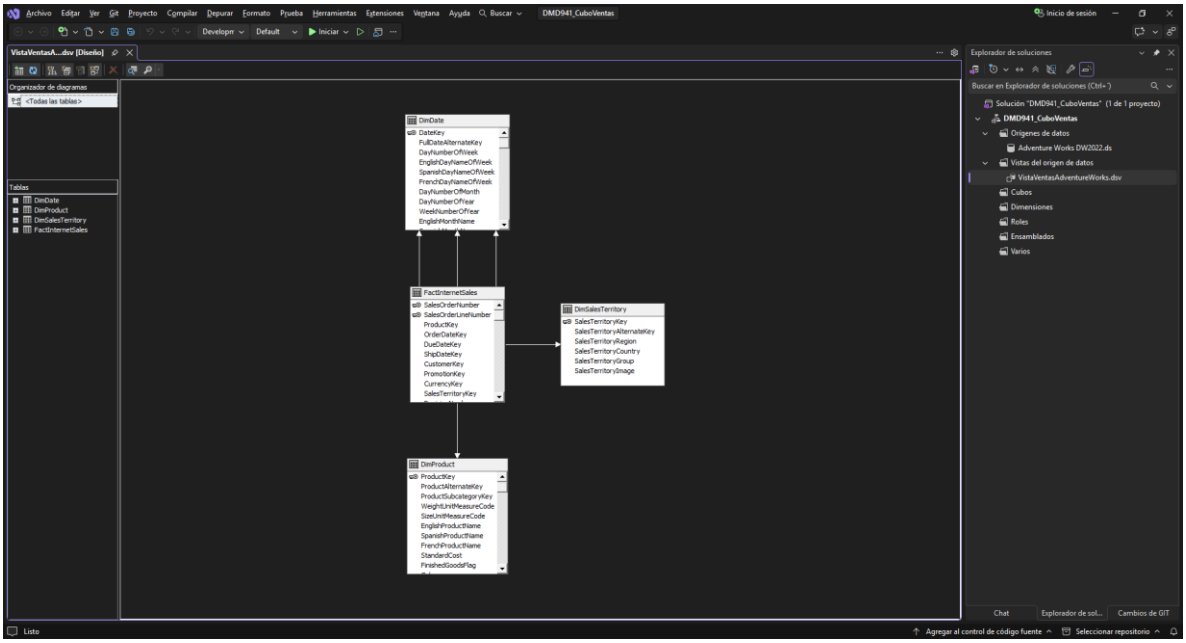


Figura 13. Vista del origen de datos y relaciones entre las tablas seleccionadas.

La estructura obtenida permite continuar con la creación del cubo OLAP, utilizando los importes de ventas y las cantidades vendidas como medidas de análisis.

3.4 Creación del cubo OLAP

Una vez configurada la vista de origen de datos, se procedió a crear el cubo OLAP mediante el asistente de Analysis Services en Visual Studio.

Para su construcción se seleccionó la opción de utilizar tablas existentes, estableciendo FactInternetSales como tabla de hechos principal.

Se configuraron dos medidas para el análisis:

- Sales Amount: representa el importe total de ventas.
- Order Quantity: representa la cantidad de unidades vendidas.

Asimismo, se incorporaron las dimensiones de tiempo, producto y territorio, permitiendo analizar la información comercial desde diferentes perspectivas.

Durante la creación del cubo, Analysis Services identificó las distintas relaciones temporales existentes en la tabla de hechos, generando referencias para las fechas de pedido, vencimiento y envío.

Resultados obtenidos

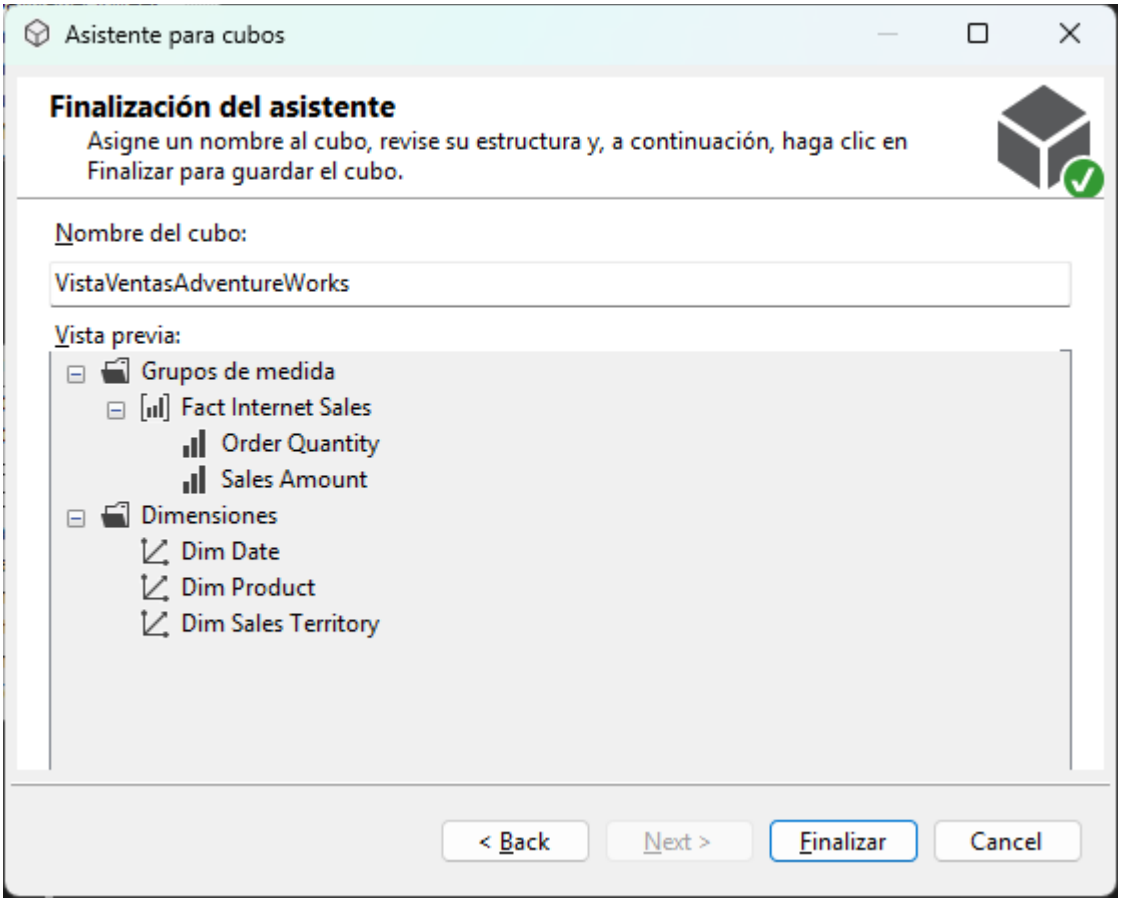


Figura 14. Estructura del cubo OLAP y relaciones entre sus dimensiones.

La estructura del cubo quedó definida con las medidas y dimensiones seleccionadas, permitiendo continuar con la revisión de sus relaciones y su posterior procesamiento.

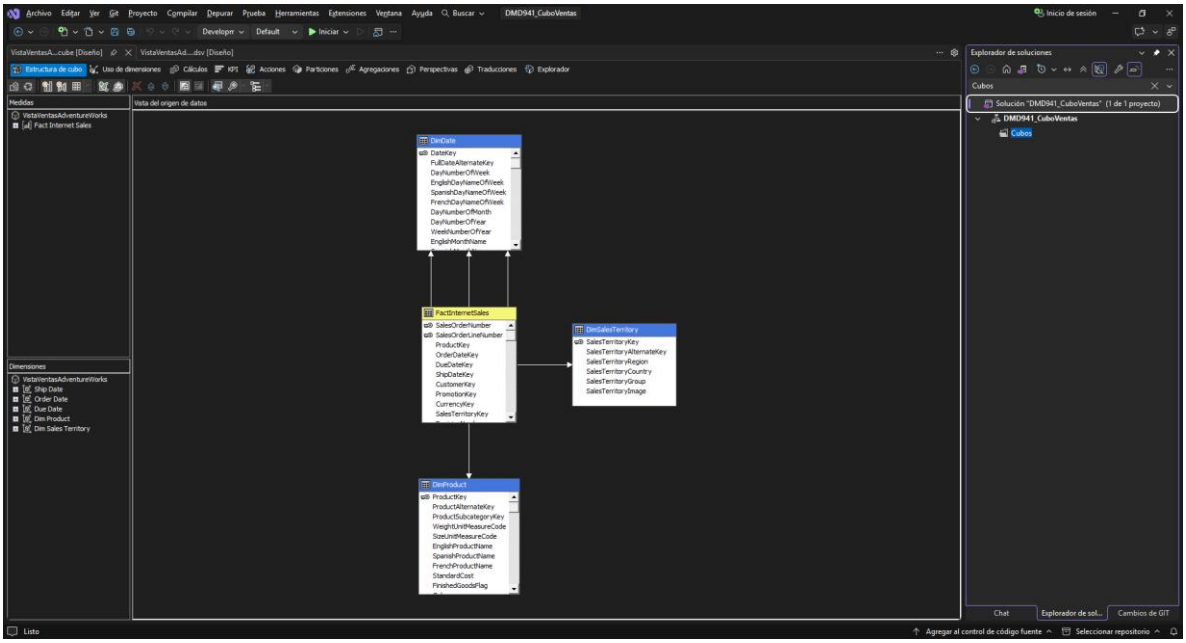


Figura 15. Estructura del cubo OLAP y relaciones entre las tablas del modelo.

3.5 Verificación del uso de dimensiones

Después de crear el cubo OLAP, se revisaron las relaciones existentes entre las dimensiones y el grupo de medidas Fact Internet Sales, utilizando la herramienta Uso de dimensiones de Visual Studio.

Durante la verificación se identificaron cinco relaciones, correspondientes a las dimensiones de producto, territorio y las tres referencias temporales utilizadas en los registros de ventas.

Las relaciones temporales permiten analizar la información según la fecha del pedido (Order Date), la fecha de vencimiento (Due Date) y la fecha de envío (Ship Date).

Para el análisis de ventas se utilizará principalmente la fecha del pedido, mientras que las dimensiones de producto y territorio permitirán clasificar los resultados según los artículos comercializados y su ubicación geográfica.

Resultados obtenidos

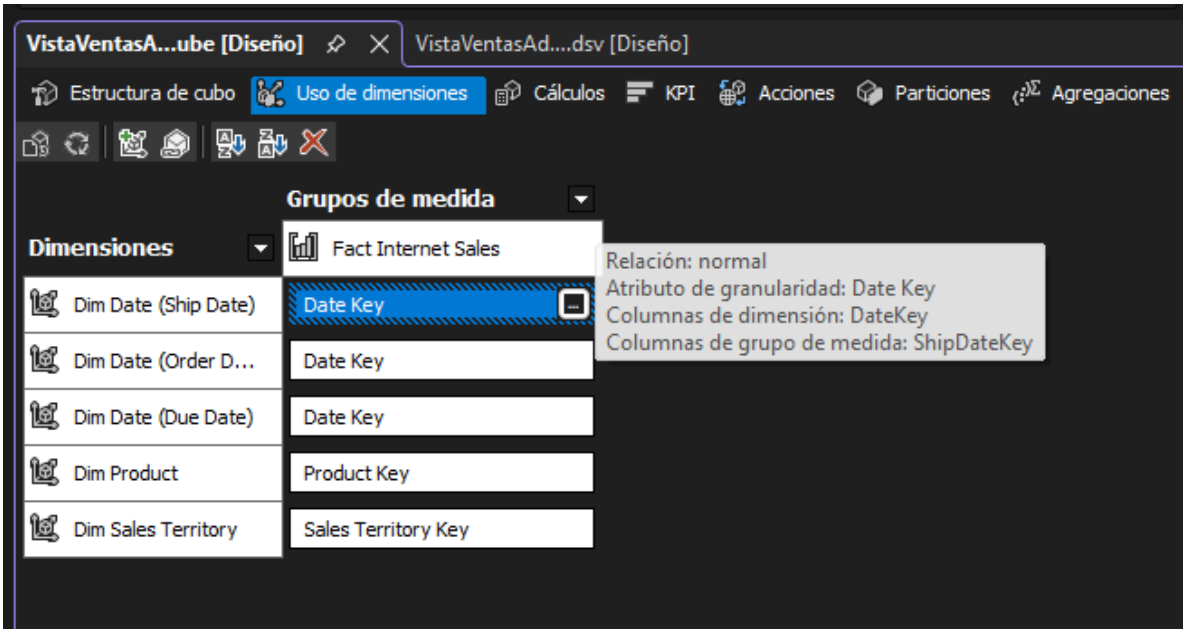


Figura 16. Verificación de las relaciones entre las dimensiones y el grupo de medidas del cubo OLAP.

La configuración permitió comprobar que las dimensiones se encuentran asociadas al grupo de medidas, estableciendo las relaciones necesarias para realizar consultas multidimensionales.

3.6 Configuración de atributos de las dimensiones

Para facilitar la exploración de la información almacenada en el cubo OLAP, se configuraron atributos adicionales en las dimensiones de tiempo, producto y territorio comercial.

En la dimensión Dim Date se incorporó el atributo Calendar Year, permitiendo agrupar las ventas según el año correspondiente a cada transacción.

En la dimensión Dim Product se agregó English Product Name, con el propósito de identificar los productos mediante sus nombres y facilitar la comparación de sus resultados comerciales.

Finalmente, en Dim Sales Territory se incorporó Sales Territory Country, permitiendo analizar los importes de ventas según el país.

Resultados obtenidos

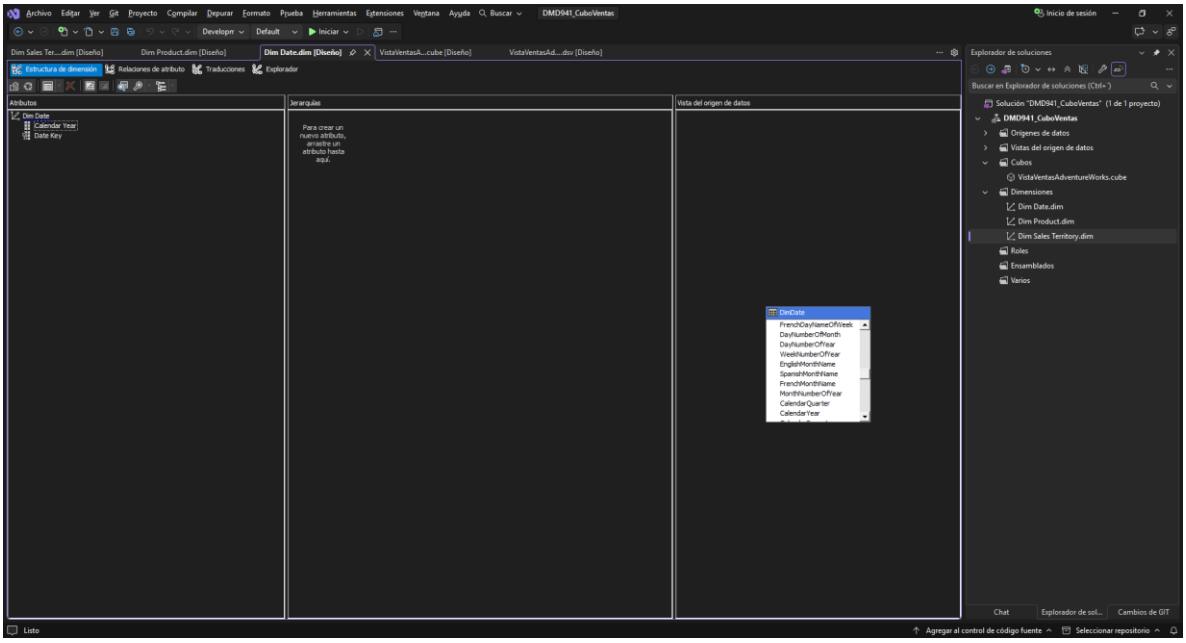


Figura 17. Configuración del atributo Calendar Year en la dimensión Dim Date para el análisis de ventas por año.

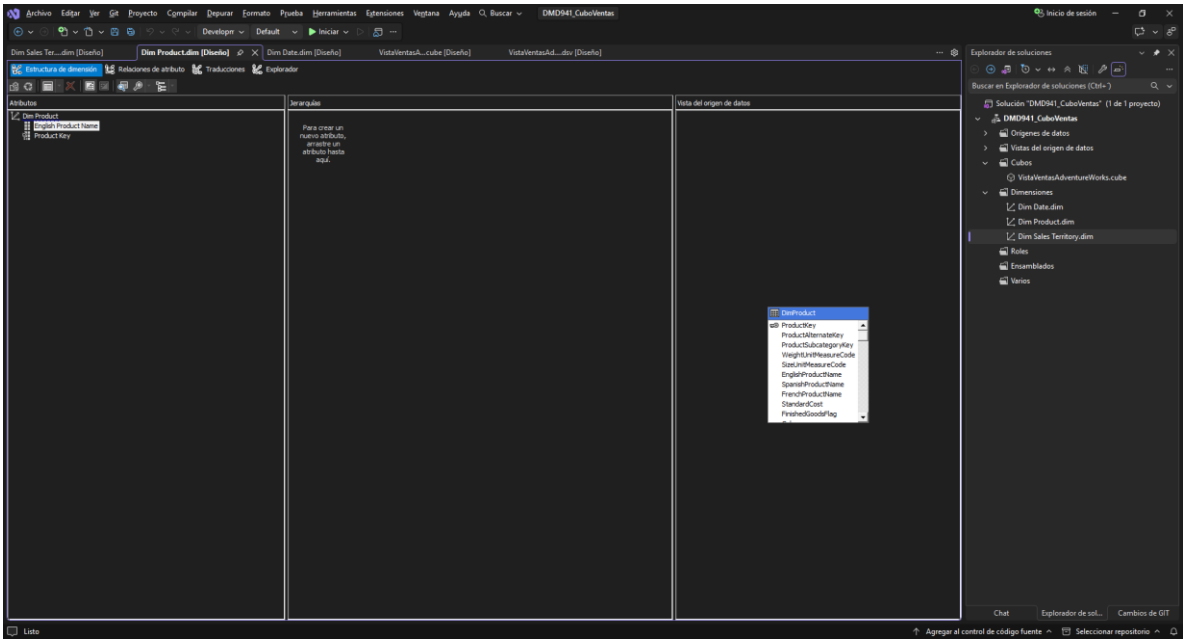


Figura 18. Configuración del atributo English Product Name en la dimensión Dim Product para la identificación de los productos.

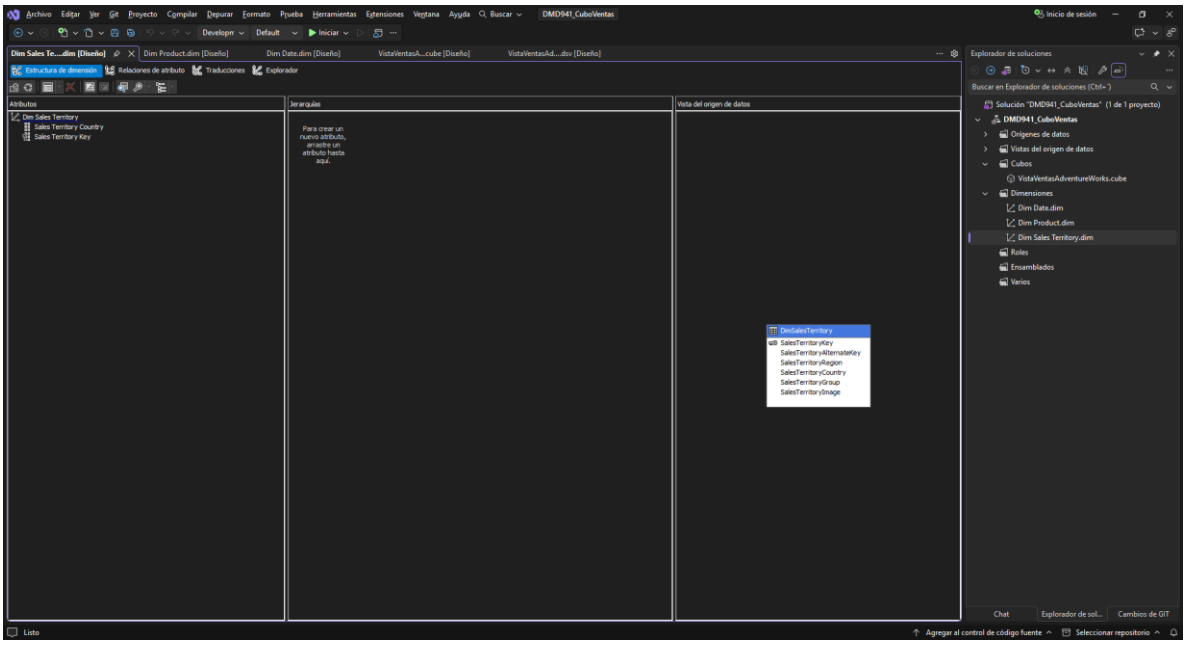


Figura 19. Configuración del atributo Sales Territory Country en la dimensión Dim Sales Territory para el análisis de ventas por país.

La incorporación de estos atributos permite consultar la información del cubo utilizando valores descriptivos en lugar de únicamente identificadores numéricos, facilitando la interpretación de los resultados.

3.7 Implementación y procesamiento del cubo OLAP

Para realizar la implementación del cubo OLAP, se configuraron las propiedades de implementación del proyecto DMD941_CuboVentas en Visual Studio.

Se estableció localhost como servidor de destino y DMD941_CuboVentas como nombre de la base de datos multidimensional, manteniendo las opciones predeterminadas de procesamiento.

Esta configuración permite transferir la estructura del modelo al servidor SQL Server Analysis Services para su posterior procesamiento y consulta.

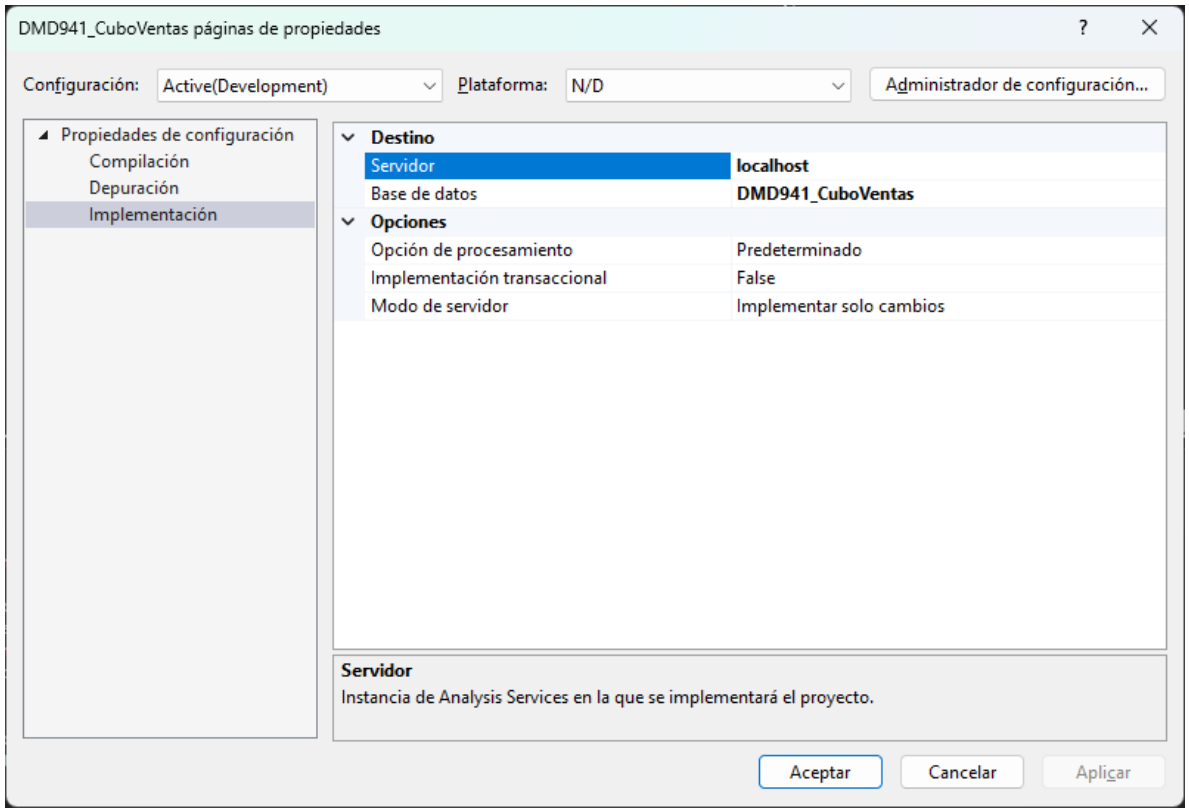


Figura 20. Configuración del servidor de destino para la implementación del cubo OLAP.

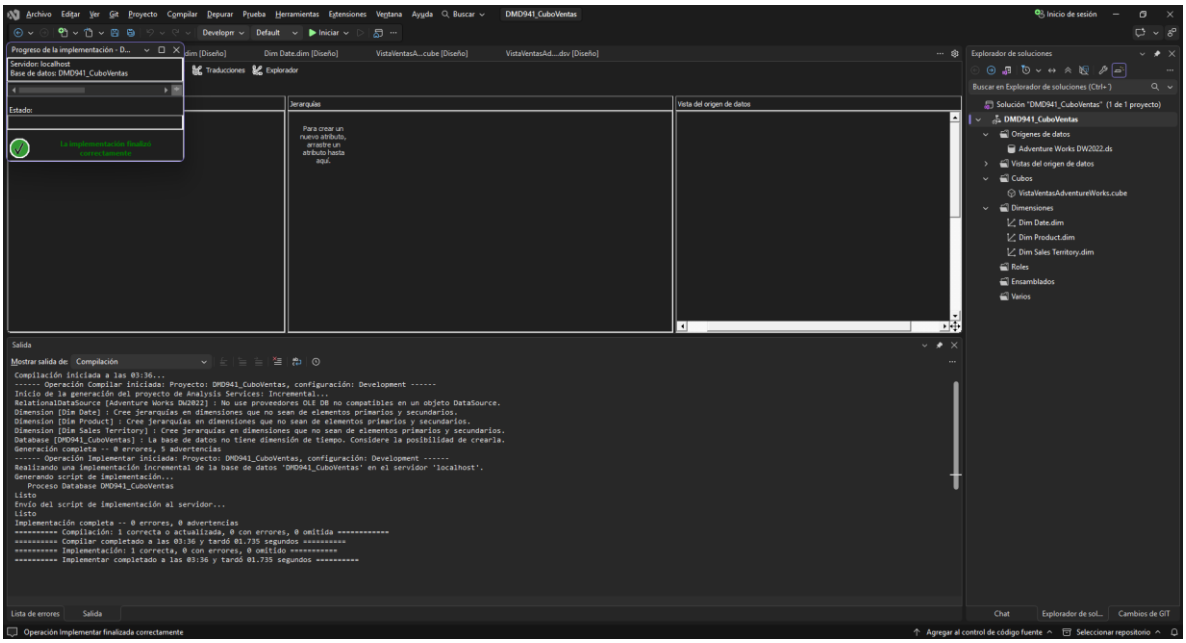


Figura 21. Implementación exitosa del proyecto multidimensional en SQL Server Analysis Services.

Verificación del procesamiento del cubo OLAP

Después de completar la implementación, se accedió a la pestaña Explorador del diseñador de cubos de Visual Studio para verificar la disponibilidad de la información procesada.

Se realizó una consulta multidimensional utilizando la medida Sales Amount y el atributo Calendar Year, obteniendo los importes totales de ventas correspondientes a los años 2010 a 2014.

Resultados obtenidos

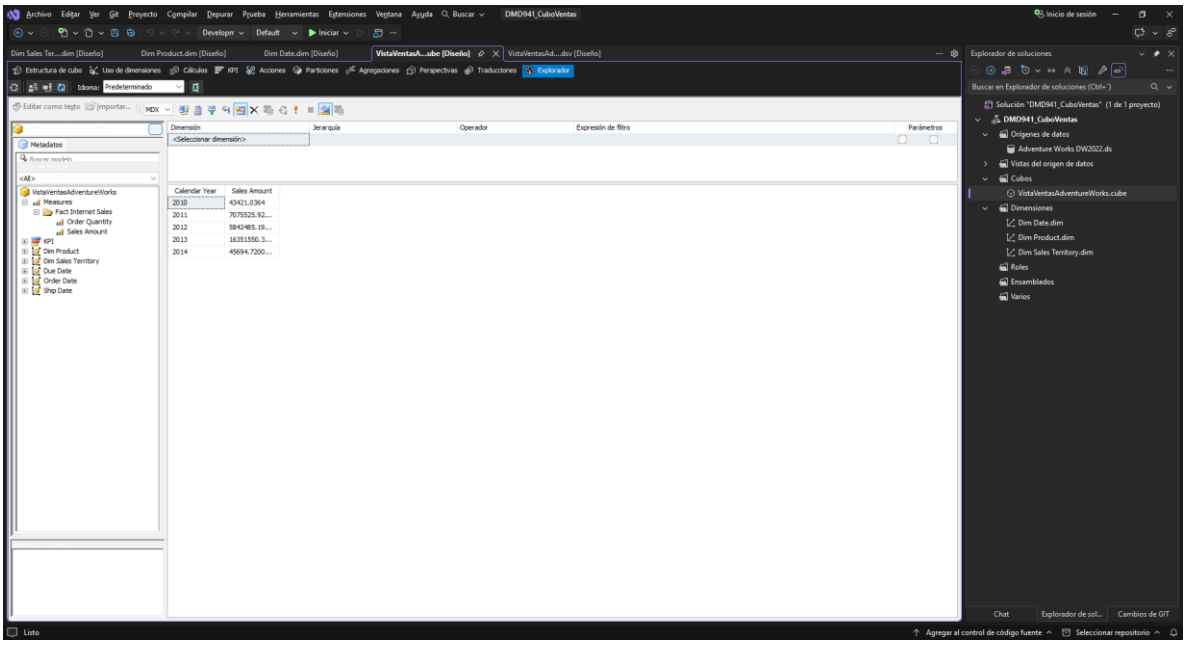


Figura 22. Consulta multidimensional de ventas por año mediante el cubo OLAP.

Los resultados obtenidos coincidieron con los valores calculados previamente mediante consultas SQL sobre AdventureWorksDW2022, confirmando el correcto funcionamiento del cubo y sus relaciones dimensionales.

Esta verificación permitió comprobar que el modelo puede recuperar, agrupar y presentar información de ventas mediante consultas multidimensionales, facilitando el análisis de los datos desde diferentes perspectivas.

4 Visualización de datos en Power BI

Con el cubo OLAP implementado y procesado correctamente, se procedió a utilizar Power BI Desktop para desarrollar visualizaciones que permitan representar los resultados del análisis de ventas.

Para ello, se estableció una conexión con SQL Server Analysis Services mediante el servidor local, seleccionando la base de datos multidimensional DMD941_CuboVentas.

Se utilizó el modo de conexión en directo, permitiendo que Power BI consulte las medidas y dimensiones del cubo sin necesidad de importar nuevamente las tablas de la base de datos relacional.

4.1 Conexión con el cubo OLAP

La conexión se configuró mediante el conector de SQL Server Analysis Services, utilizando la autenticación de Windows y seleccionando el modelo multidimensional previamente desarrollado.

Resultados obtenidos

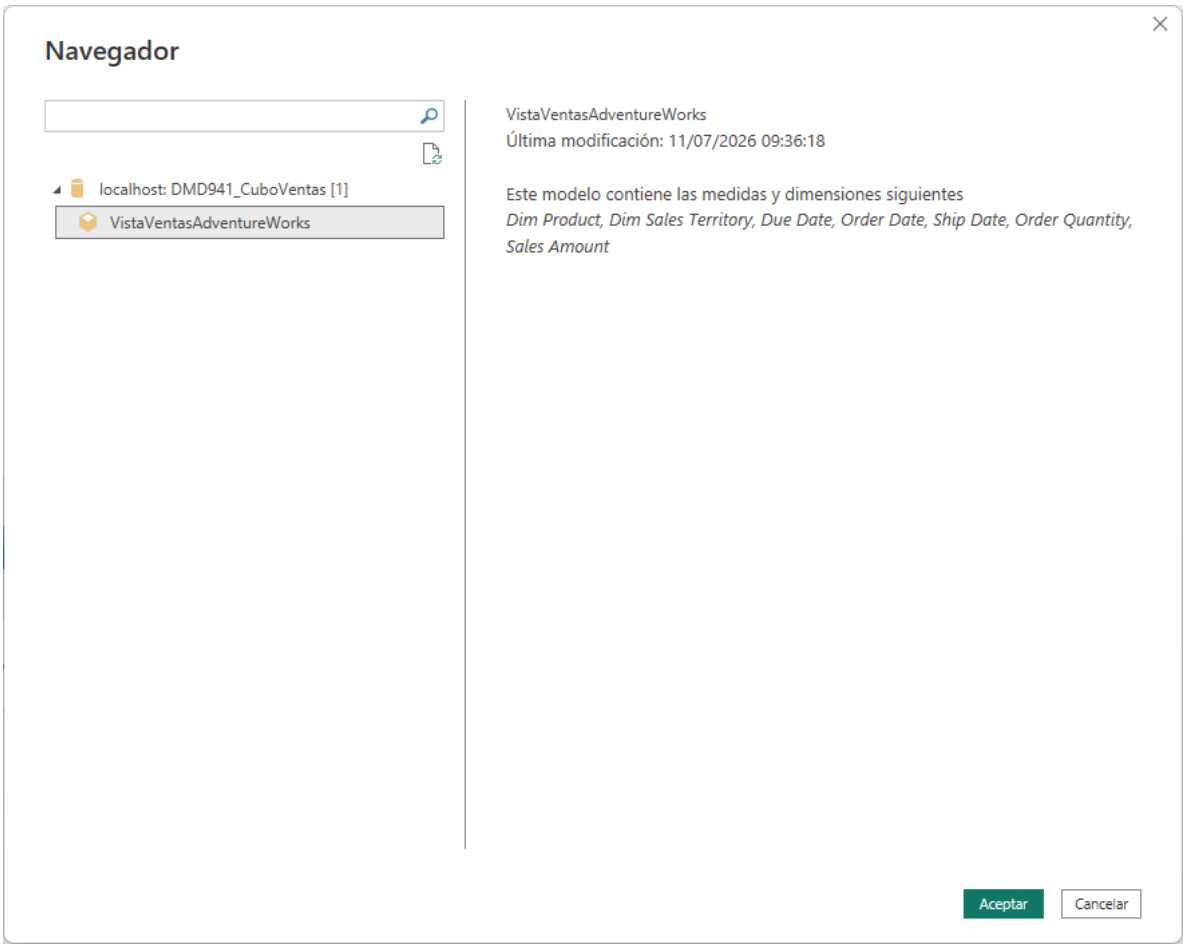


Figura 23. Configuración de la conexión entre Power BI Desktop y SQL Server Analysis Services.

4.2 Análisis de ventas anuales

Se desarrolló un gráfico de columnas agrupadas en Power BI para representar los importes totales de ventas correspondientes a los años 2011, 2012 y 2013.

Para su elaboración se utilizó el atributo Calendar Year de la dimensión Order Date como eje horizontal y la medida Sales Amount como eje vertical, permitiendo visualizar la evolución de las ventas durante los períodos seleccionados.

Se excluyeron los años 2010 y 2014 debido a que contienen información parcial, evitando comparaciones entre períodos de diferente duración.

Resultados obtenidos

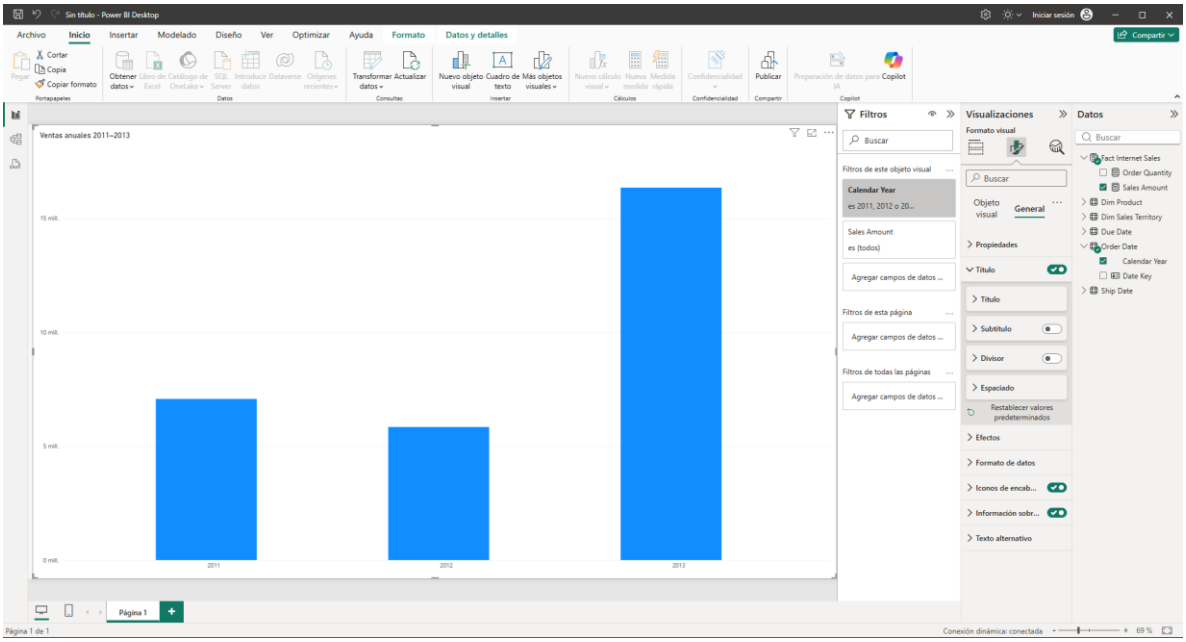


Figura 24. Comparación de los importes de ventas anuales durante el período 2011-2013.

Análisis e interpretación

Los resultados muestran que 2013 registró el mayor importe de ventas, alcanzando $16,351,550.34, mientras que 2011 presentó un total de $7,075,525.93 y 2012 registró $5,842,485.20.

Se identificó una disminución de las ventas entre 2011 y 2012, seguida de un incremento considerable durante 2013, año que presentó el mayor desempeño comercial del período analizado.

La representación gráfica facilita la identificación de estas variaciones y proporciona información relevante para evaluar el comportamiento de las ventas a lo largo del tiempo.

4.3 Análisis de ventas por territorio

Se desarrolló un gráfico de barras agrupadas en Power BI para comparar los importes totales de ventas registrados en los diferentes países durante el período comprendido entre 2011 y 2013.

Para su elaboración se utilizó el atributo Sales Territory Country de la dimensión Dim Sales Territory y la medida Sales Amount del grupo de medidas Fact Internet Sales.

Los resultados se organizaron de mayor a menor importe de ventas, facilitando la identificación de los territorios con mayor participación comercial.

Resultados obtenidos

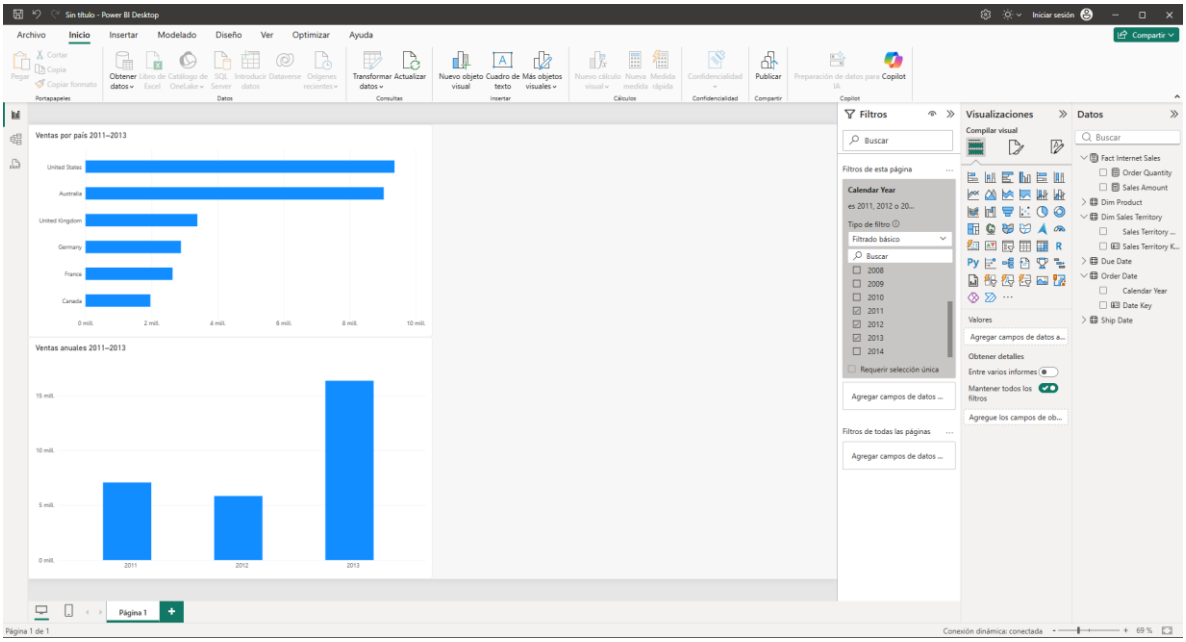


Figura 25. Comparación de los importes de ventas por país durante el período 2011-2013.

Análisis e interpretación

Los resultados muestran que Estados Unidos registró el mayor importe acumulado de ventas durante el período analizado, alcanzando $9,357,412.76, seguido de Australia con $9,031,583.08.

En tercer lugar, se encuentra Reino Unido, con $3,387,299.47, seguido de Alemania, Francia y Canadá.

Se observa que Estados Unidos y Australia presentan una participación considerablemente superior a la de los demás países, concentrando una parte importante de los ingresos registrados durante los tres años.

Esta visualización permite identificar los principales mercados comerciales y comparar su desempeño, proporcionando información relevante para el análisis de ventas y la toma de decisiones.

4.4 Análisis de ventas por producto

Se desarrolló un gráfico de barras agrupadas para identificar los diez productos que generaron mayores ingresos durante el período comprendido entre 2011 y 2013.

Para su elaboración se utilizó el atributo English Product Name de la dimensión Dim Product y la medida Sales Amount del grupo de medidas Fact Internet Sales.

Se aplicó un filtro de los diez productos principales, utilizando el importe total de ventas como criterio de selección y ordenando los resultados de mayor a menor.

Resultados obtenidos

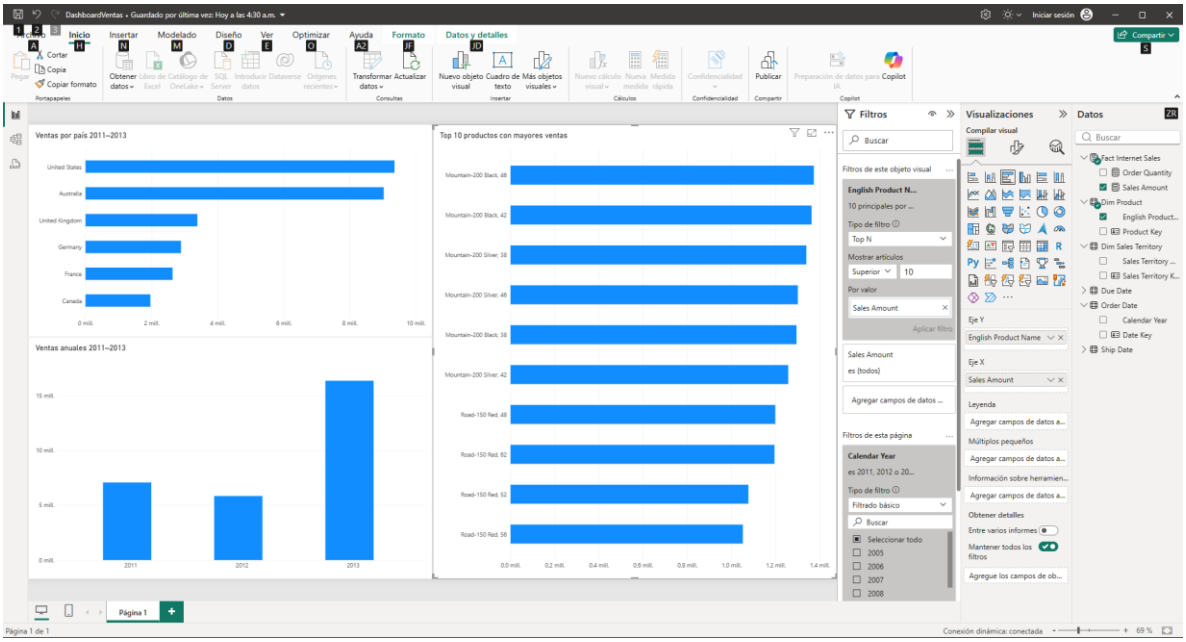


Figura 26. Comparación de los diez productos con mayores importes de ventas durante el período 2011–2013.

Análisis e interpretación

Los resultados muestran que Mountain-200 Black, 46, fue el producto con mayores ingresos durante el período analizado, registrando $1,373,469.55, seguido de Mountain-200 Black, 42, con $1,363,142.09.

Las diferentes versiones de Mountain-200 ocuparon los primeros seis lugares del ranking, mientras que las versiones de Road-150 Red completaron las cuatro posiciones restantes.

El gráfico permite observar las diferencias en los importes de ventas entre los productos principales e identificar aquellos que presentan un mayor desempeño comercial.

Los resultados obtenidos mediante Power BI fueron consistentes con la consulta SQL agrupada por nombre de producto, confirmando que el cubo OLAP permite representar correctamente la información comercial mediante sus dimensiones y medidas.

5 Conclusiones

El desarrollo del desafío práctico permitió implementar una solución de análisis multidimensional utilizando SQL Server, SQL Server Analysis Services, Visual Studio y Power BI, integrando las diferentes herramientas para consultar, procesar y representar la información de ventas almacenada en AdventureWorksDW2022.

Mediante las consultas SQL se identificaron las principales características de los datos, incluyendo los períodos disponibles, los territorios comerciales y los productos con mayores ingresos. Asimismo, se determinó que los años 2010 y 2014 contenían información incompleta, por lo que se seleccionó el período 2011-2013 para realizar comparaciones más consistentes.

La implementación del cubo OLAP permitió organizar la información mediante medidas y dimensiones, facilitando el análisis de las ventas por año, país y producto. Su procesamiento y posterior consulta confirmaron que los resultados obtenidos eran consistentes con los cálculos realizados directamente sobre la base de datos.

Por medio de Power BI se desarrollaron visualizaciones que permitieron identificar que el año 2013 presentó el mayor importe de ventas, mientras que Estados Unidos y Australia destacaron como los principales mercados comerciales. Asimismo, se identificaron los modelos Mountain-200 como los productos con mayores importes acumulados de ventas durante el período analizado.

Finalmente, se comprobó que la integración de una base de datos relacional, un modelo OLAP y una herramienta de visualización permite transformar los registros de ventas en información organizada y comprensible, facilitando la identificación de tendencias, la comparación de resultados y la toma de decisiones.